



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Universidad de Costa Rica
Sede del Caribe

IF7200

Docente: Michelle Jiménez

Control Estadístico

Integrantes:

Andres Araya Agüero
Bryan Martínez Gutiérrez
Jean Carlos Gutiérrez Carrillo
Danny Castillo Solano

Junio, 2026



¿Cómo sabe una empresa que su proceso está fallando?

No todos los errores aparecen de golpe. A veces un proceso empieza a fallar poco a poco y la empresa no lo nota hasta que ya generó pérdidas.



¿Qué es calidad?

**La calidad no es solo que algo
“salga bonito”**

Calidad significa
cumplir estándares,
reducir errores y
satisfacer al cliente.



Del control final al control del proceso

Revisar al final puede ser tarde.

Controlar durante el proceso permite prevenir.



¿Qué es el Control Estadístico de la Calidad?

Es una herramienta que usa datos y gráficas para vigilar si un proceso se mantiene estable o si presenta señales de falla.



La palabra clave: variabilidad

Ningún proceso produce resultados idénticos todo el tiempo.



Causas comunes vs causas especiales

Causa común

- Variación normal del proceso

Causa especial

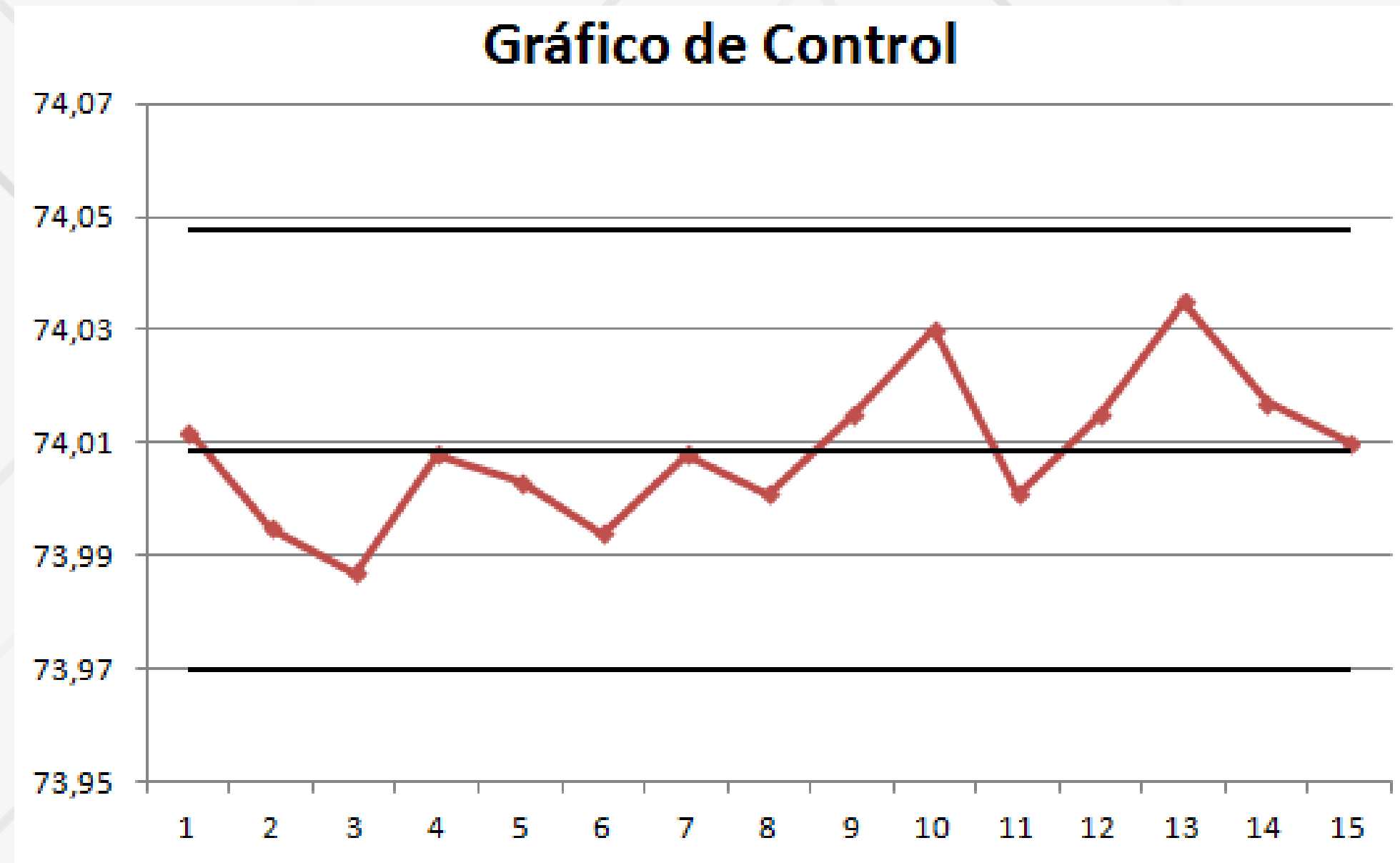
- Algo anormal está afectando



Gráficas de control

Una gráfica de control muestra datos del proceso a través del tiempo.

- Límite superior
- Línea central
- Límite inferior



Tipos de gráficas

¿Qué gráfica se usa? Depende del dato

Variable medible

Peso, tiempo, temperatura

Gráfica $\rightarrow \bar{X}$ -R

Atributo contado

Defectuoso / no defectuoso

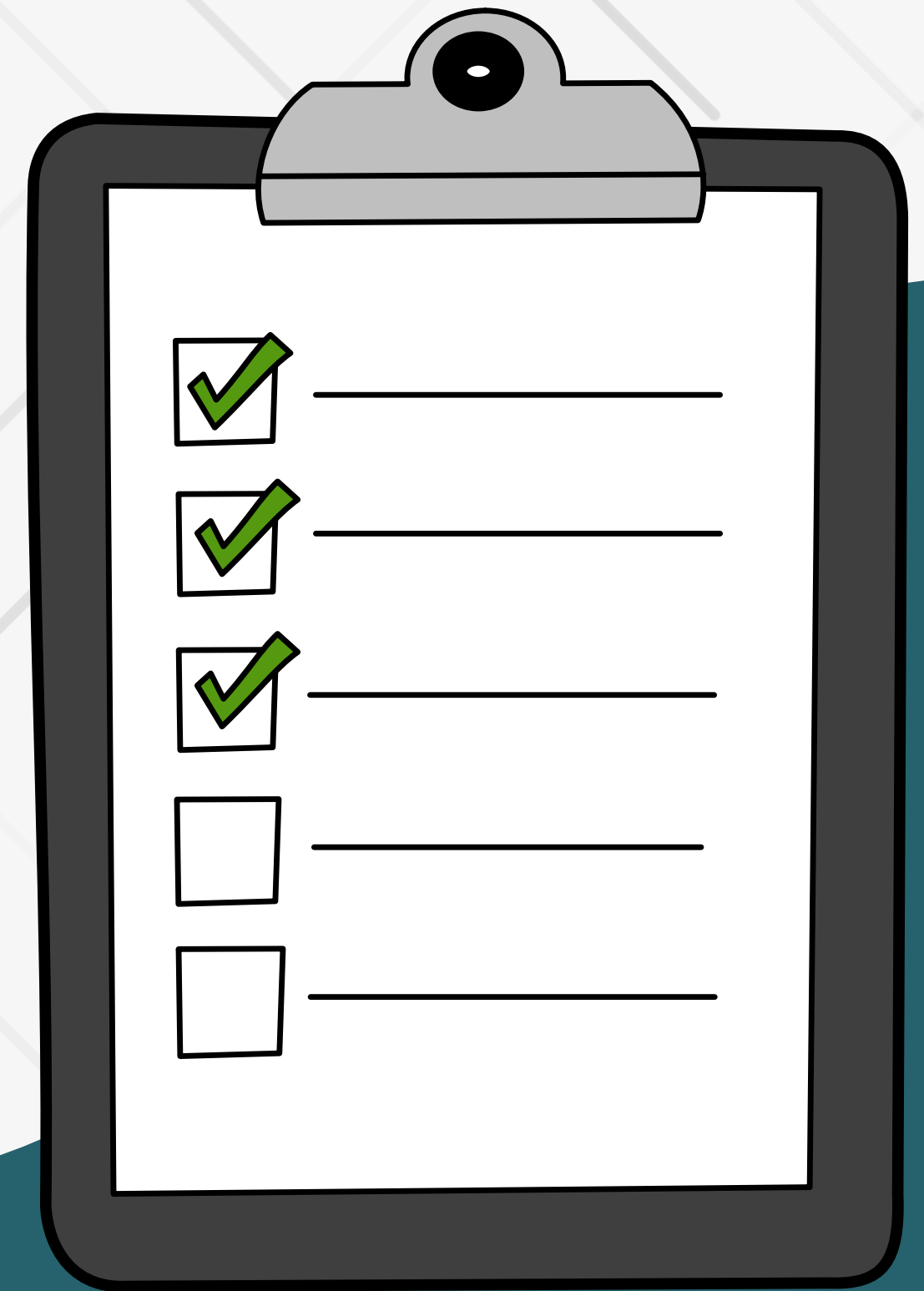
Gráfica $\rightarrow p, np, c, u$



¿Qué pasa después de controlar?

Controlar no es el final: también hay que decidir

El modelo ayuda a tomar decisiones: corregir, mantener o mejorar el proceso.



Ejemplo práctico

Enunciado del problema

Para la aplicación del control estadístico se define un caso simulado basado en los parámetros reales de operación de una empresa bananera ubicada en la zona de Matina, provincia de Limón. La variable principal por controlar es el peso neto de las cajas de banano de exportación, cuyo estándar internacional es de 18,14 kg (40 libras). No obstante, dado que durante el transporte marítimo la fruta pierde entre un 0,15% y un 0,35% de su peso por deshidratación, la comercializadora exige que en finca se empaque un sobrepeso de aproximadamente 350 g por caja, lo que establece un rango de especificación en finca entre 18,50 kg (límite de especificación inferior) y 19,05 kg (límite de especificación superior), con un peso objetivo de 18,75 kg.

Enunciado del problema

El diseño del muestreo se estructura de la siguiente manera: se toman muestras de 5 cajas ($n = 5$) cada hora durante el turno de empaque, para un total de 25 subgrupos recolectados a lo largo de tres días de producción. Esta frecuencia de muestreo permite detectar variaciones tanto entre turnos como dentro de un mismo día de operación. Para el cálculo de los límites de control se utilizan las constantes estadísticas correspondientes a un tamaño de subgrupo $n = 5$, extraídas de las tablas estándar de Montgomery (2020): $A_2 = 0,577$, $D_3 = 0$, $D_4 = 2,114$ y $d_2 = 2,326$.

Para la gráfica de control por atributos se inspecciona un lote variable de entre 80 y 120 cajas por turno, registrando la cantidad de cajas rechazadas por defectos como magulladuras, cicatrices, bajo calibre, corona podrida o maduración prematura. Los datos utilizados en ambos análisis son simulados con base en los rangos y parámetros reales de la industria bananera de exportación, lo cual permite aplicar las herramientas estadísticas de forma representativa sin requerir acceso a datos internos de una empresa específica.

Observaciones en la muestra, n	Diagrama para medias			Diagrama para desviaciones estándares						Diagrama para amplitudes						
	Factores para límites de control			Factores para línea central		Factores para límites de control				Factores para línea central		Factores para límites de control				
	A	A_2	A_3	c_4	$1/c_4$	B_3	B_4	B_5	B_6	d_2	$1/d_2$	d_3	D_1	D_2	D_3	D_4
2	2.121	1.880	2.659	0.7979	1.2533	0	3.267	0	2.606	1.128	0.8865	0.853	0	3.686	0	3.267
3	1.732	1.023	1.954	0.8862	1.1284	0	2.568	0	2.276	1.693	0.5907	0.888	0	4.358	0	2.574
4	1.500	0.729	1.628	0.9213	1.0854	0	2.266	0	2.088	2.059	0.4857	0.880	0	4.698	0	2.282
5	1.342	0.577	1.427	0.9400	1.0638	0	2.089	0	1.964	2.326	0.4299	0.864	0	4.918	0	2.114
6	1.225	0.483	1.287	0.9515	1.0510	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.3946	0.848	0	5.078	0	2.004
7	1.134	0.419	1.182	0.9594	1.04230	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.3698	0.833	0.204	5.204	0.076	1.924
8	1.061	0.373	1.099	0.9650	1.0363	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.3512	0.820	0.388	5.306	0.136	1.864
9	1.000	0.337	1.032	0.9693	1.0317	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.3367	0.808	0.547	5.393	0.184	1.816
10	0.949	0.308	0.975	0.9727	1.0281	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.3249	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777
11	0.905	0.285	0.927	0.9754	1.0252	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.3152	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744
12	0.866	0.266	0.886	0.9776	1.0229	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.3069	0.778	0.922	5.594	0.283	1.717
13	0.832	0.249	0.850	0.9794	1.0210	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.2998	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693
14	0.802	0.235	0.817	0.9810	1.0194	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.2935	0.763	1.118	5.696	0.328	1.672
15	0.775	0.223	0.789	0.9823	1.0180	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.2880	0.756	1.203	5.741	0.347	1.653
16	0.750	0.212	0.763	0.9835	1.0168	0.448	1.552	0.440	1.526	3.532	0.2831	0.750	1.282	5.782	0.363	1.637
17	0.728	0.203	0.739	0.9845	1.0157	0.466	1.534	0.458	1.511	3.588	0.2787	0.744	1.356	5.820	0.378	1.622
18	0.707	0.194	0.718	0.9854	1.0148	0.482	1.518	0.475	1.496	3.640	0.2747	0.739	1.424	5.856	0.391	1.608
19	0.688	0.187	0.698	0.9862	1.0140	0.497	1.503	0.490	1.483	3.689	0.2711	0.734	1.487	5.891	0.403	1.597
20	0.671	0.180	0.680	0.9869	1.0133	0.510	1.490	0.504	1.470	3.735	0.2677	0.729	1.549	5.921	0.415	1.585
21	0.655	0.173	0.663	0.9876	1.0126	0.523	1.477	0.516	1.459	3.778	0.2647	0.724	1.605	5.951	0.425	1.575
22	0.640	0.167	0.647	0.9882	1.0119	0.534	1.466	0.528	1.448	3.819	0.2618	0.720	1.659	5.979	0.434	1.566
23	0.626	0.162	0.633	0.9887	1.0114	0.545	1.455	0.539	1.438	3.858	0.2592	0.716	1.710	6.006	0.443	1.557
24	0.612	0.157	0.619	0.9892	1.0109	0.555	1.445	0.549	1.429	3.895	0.2567	0.712	1.759	6.031	0.451	1.548
25	0.600	0.153	0.606	0.9896	1.0105	0.565	1.435	0.559	1.420	3.931	0.2544	0.708	1.806	6.056	0.459	1.541

A_2 = para límites de la gráfica $\bar{X}$

D_3 = para límite inferior de la gráfica R

D_4 = para límite superior de la gráfica R

d_2 = para estimar la desviación estándar

Parámetros del caso

Empresa:	Bananera ficticia — Zona de Matina, Limón
Variable medida:	Peso neto de cajas de banano (kg)
Estándar internacional	18.140 = > +350 Matina
Peso objetivo (con sobrepeso):	18.75 kg
LEI (Límite Especificación Inferior):	18.50 kg
LES (Límite Especificación Superior):	19.05 kg
Tamaño de subgrupo (n):	5 cajas por muestra
Número de subgrupos (k):	25 muestras (1 por hora de empaque)
Frecuencia de muestreo:	Cada hora durante 3 días de producción

Subgrupo	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{X}$ (Media)	R (Rango)
1	18.73	18.73	18.74	18.83	18.73		
2	18.57	18.79	18.72	18.72	18.76		
3	18.78	18.89	18.83	18.76	18.66		
4	18.63	18.78	18.91	18.75	18.74		
5	18.81	18.58	18.71	18.81	18.85		
6	18.72	18.8	18.78	18.84	18.62		
7	18.82	18.57	18.44	18.68	18.64		
8	18.86	18.83	18.6	18.85	18.63		
9	18.74	18.71	18.76	18.85	18.83		
10	18.79	18.83	18.81	18.67	18.66		
11	18.69	18.81	18.72	19.03	18.65		
12	18.62	18.84	18.92	18.81	18.85		
13	18.92	18.74	18.58	18.69	18.86		
14	18.58	18.75	18.78	18.71	18.84		
15	18.82	19.03	18.82	18.68	18.68		
16	19.08	19.23	19.1	19.14	19.21		
17	18.71	18.75	18.6	18.67	18.72		
18	18.82	18.9	18.78	18.81	18.8		
19	18.87	18.85	18.82	18.74	18.85		
20	18.86	18.91	18.84	18.96	18.82		
21	18.98	18.89	18.85	18.81	18.87		
22	19.01	18.97	18.96	18.78	18.96		
23	18.99	18.93	18.92	18.96	19.06		
24	18.94	18.97	19.08	18.97	18.98		
25	19.05	18.97	19.05	18.97	19.09		
					Promedios:		

Tabla de Datos Simulados

Calcular la Media ($\bar{X}$):

La Media se obtiene en la sumatoria de todas las “x” divididas en la cantidad de x, básicamente es la formula del promedio.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Subgrupo 1: $(18.73 + 18.73 + 18.74 + 18.83 + 18.73) / 5 = 18.75$

Subgrupo 2: $(18.57 + 18.79 + 18.72 + 18.72 + 18.76) / 5 = 18.71$

Subgrupo 3: $(18.78 + 18.89 + 18.83 + 18.76 + 18.66) / 5 = 18.78$

Subgrupo 4: $(18.63 + 18.78 + 18.91 + 18.75 + 18.74) / 5 = 18.76$

Subgrupo 5: $(18.81 + 18.58 + 18.71 + 18.81 + 18.85) / 5 = 18.75$

Subgrupo 6: $(18.72 + 18.80 + 18.78 + 18.84 + 18.62) / 5 = 18.75$

Subgrupo 7: $(18.82 + 18.57 + 18.44 + 18.68 + 18.64) / 5 = 18.63$

Subgrupo 8: $(18.86 + 18.83 + 18.60 + 18.85 + 18.63) / 5 = 18.75$

Subgrupo 9: $(18.74 + 18.71 + 18.76 + 18.85 + 18.83) / 5 = 18.78$

Subgrupo 10: $(18.79 + 18.83 + 18.81 + 18.67 + 18.66) / 5 = 18.75$

Subgrupo 11: $(18.69 + 18.81 + 18.72 + 19.03 + 18.65) / 5 = 18.78$

Subgrupo 12: $(18.62 + 18.84 + 18.92 + 18.81 + 18.85) / 5 = 18.81$

Subgrupo 13: $(18.92 + 18.74 + 18.58 + 18.69 + 18.86) / 5 = 18.76$

Subgrupo 14: $(18.58 + 18.75 + 18.78 + 18.71 + 18.84) / 5 = 18.73$

Subgrupo 15: $(18.82 + 19.03 + 18.82 + 18.68 + 18.68) / 5 = 18.81$

Subgrupo 16: $(19.08 + 19.23 + 19.10 + 19.14 + 19.21) / 5 = 19.15$

Subgrupo 17: $(18.71 + 18.75 + 18.60 + 18.67 + 18.72) / 5 = 18.69$

Subgrupo 18: $(18.82 + 18.90 + 18.78 + 18.81 + 18.80) / 5 = 18.82$

Subgrupo 19: $(18.87 + 18.85 + 18.82 + 18.74 + 18.85) / 5 = 18.83$

Subgrupo 20: $(18.86 + 18.91 + 18.84 + 18.96 + 18.82) / 5 = 18.88$

Subgrupo 21: $(18.98 + 18.89 + 18.85 + 18.81 + 18.87) / 5 = 18.88$

Subgrupo 22: $(19.01 + 18.97 + 18.96 + 18.78 + 18.96) / 5 = 18.936$

Subgrupo 23: $(18.99 + 18.93 + 18.92 + 18.96 + 19.06) / 5 = 18.972$

Subgrupo 24: $(18.94 + 18.97 + 19.08 + 18.97 + 18.98) / 5 = 18.988$

Subgrupo 25: $(19.05 + 18.97 + 19.05 + 18.97 + 19.09) / 5 = 19.026$

Calcular el Rango (R):

El rango se obtiene al restar el mayor de la fila con el menor de la fila en términos de “x”

$$R = x_{max} - x_{min}$$

Subgrupo 1: $18.83 - 18.73 = 0.10$

Subgrupo 2: $18.79 - 18.57 = 0.22$

Subgrupo 3: $18.89 - 18.66 = 0.23$

Subgrupo 4: $18.91 - 18.63 = 0.28$

Subgrupo 5: $18.85 - 18.58 = 0.27$

Subgrupo 6: $18.84 - 18.62 = 0.22$

Subgrupo 7: $18.82 - 18.44 = 0.38$

Subgrupo 8: $18.86 - 18.60 = 0.26$

Subgrupo 9: $18.85 - 18.71 = 0.14$

Subgrupo 10: $18.83 - 18.66 = 0.17$

Subgrupo 11: $19.03 - 18.65 = 0.38$

Subgrupo 12: $18.92 - 18.62 = 0.30$

Subgrupo 13: $18.92 - 18.58 = 0.34$

Subgrupo 14: $18.84 - 18.58 = 0.26$

Subgrupo 15: $19.03 - 18.68 = 0.35$

Subgrupo 16: $19.23 - 19.08 = 0.15$

Subgrupo 17: $18.75 - 18.60 = 0.15$

Subgrupo 18: $18.90 - 18.78 = 0.12$

Subgrupo 19: $18.87 - 18.74 = 0.13$

Subgrupo 20: $18.96 - 18.82 = 0.14$

Subgrupo 21: $18.98 - 18.81 = 0.17$

Subgrupo 22: $19.01 - 18.78 = 0.23$

Subgrupo 23: $19.06 - 18.92 = 0.14$

Subgrupo 24: $19.08 - 18.94 = 0.14$

Subgrupo 25: $19.09 - 18.97 = 0.12$

Calcular Gran Media ($\bar{\bar{X}}$):

La Gran Media ($\bar{\bar{X}}$) se obtiene mediante la suma de la media ($\bar{X}$) dividiéndolo entre la cantidad de filas, es el promedio del promedio de la media.

(18.758 + 18.712 + 18.784 + 18.762 + 18.752 + 18.752 + 18.630 + 18.754 + 18.778 + 18.752 + 18.780 + 18.808 + 18.758 + 18.732 + 18.806 + 19.152 + 18.690 + 18.822 + 18.826 + 18.878 + 18.880 + 18.936 + 18.972 + 18.988 + 19.026) / 25 = 18.8193

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{x}_i}{n}$$

$$\bar{\bar{X}} = 18.8193$$

Calcular Rango Promedio ($\bar{R}$):

El Rango Promedio ($\bar{R}$) se obtiene mediante la suma de todos los rangos divididos entre la cantidad de filas.

(0.10 + 0.22 + 0.23 + 0.28 + 0.27 + 0.22 + 0.38 + 0.26 + 0.14 + 0.17 + 0.38 + 0.30 + 0.34 + 0.26 + 0.35 + 0.15 + 0.15 + 0.12 + 0.13 + 0.14 + 0.170 + 0.23 + 0.14 + 0.14 + 0.12) / 25 = 0.2156

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}$$

$$\bar{R} = 0.2156$$

Tabla de Datos Simulados

Subgrupo	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{X}$ (Media)	R (Rango)
1	18.73	18.73	18.74	18.83	18.73	18.752	0.100
2	18.57	18.79	18.72	18.72	18.76	18.712	0.220
3	18.78	18.89	18.83	18.76	18.66	18.784	0.230
4	18.63	18.78	18.91	18.75	18.74	18.762	0.280
5	18.81	18.58	18.71	18.81	18.85	18.752	0.270
6	18.72	18.80	18.78	18.84	18.62	18.752	0.220
7	18.82	18.57	18.44	18.68	18.64	18.630	0.380
8	18.86	18.83	18.60	18.85	18.63	18.754	0.260
9	18.74	18.71	18.76	18.85	18.83	18.778	0.140
10	18.79	18.83	18.81	18.67	18.66	18.752	0.170
11	18.69	18.81	18.72	19.03	18.65	18.780	0.380
12	18.62	18.84	18.92	18.81	18.85	18.808	0.300
13	18.92	18.74	18.58	18.69	18.86	18.758	0.340
14	18.58	18.75	18.78	18.71	18.84	18.732	0.260
15	18.82	19.03	18.82	18.68	18.68	18.806	0.350
16	19.08	19.23	19.10	19.14	19.21	19.152	0.150
17	18.71	18.75	18.60	18.67	18.72	18.690	0.150
18	18.82	18.90	18.78	18.81	18.80	18.822	0.120
19	18.87	18.85	18.82	18.74	18.85	18.826	0.130
20	18.86	18.91	18.84	18.96	18.82	18.878	0.140
21	18.98	18.89	18.85	18.81	18.87	18.880	0.170
22	19.01	18.97	18.96	18.78	18.96	18.936	0.230
23	18.99	18.93	18.92	18.96	19.06	18.972	0.140
24	18.94	18.97	19.08	18.97	18.98	18.988	0.140
25	19.05	18.97	19.05	18.97	19.09	19.026	0.120
					Promedios:	18.8193	0.2156

Cálculos de Límites de Control

Gráfica $\bar{X}$

$$A_2 = 0.577 \mid D_3 = 0 \mid D_4 = 2.114 \mid d_2 = 2.326$$

LCS (Límite de Control Superior):

$$= 18.8193 + 0.577 \cdot 0.2156$$

$$= 18.9437$$

$$LCS_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_2 \cdot \bar{R}$$

LC (Línea Central):

$$= 18.8193$$

$$LC_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}}$$

LCI (Límite de Control Inferior):

$$= 18.8193 - 0.577 \cdot 0.2156$$

$$= 18.6949$$

$$LCI_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_2 \cdot \bar{R}$$

Gráfica $\bar{X}$

$$A_2 = 0.577 \mid D_3 = 0 \mid D_4 = 2.114 \mid d_2 = 2.326$$

LCS (Límite de Control Superior):

$$= 18.8193 + 0.577 * 0.2156$$

$$= 18.9437$$

LC (Línea Central):

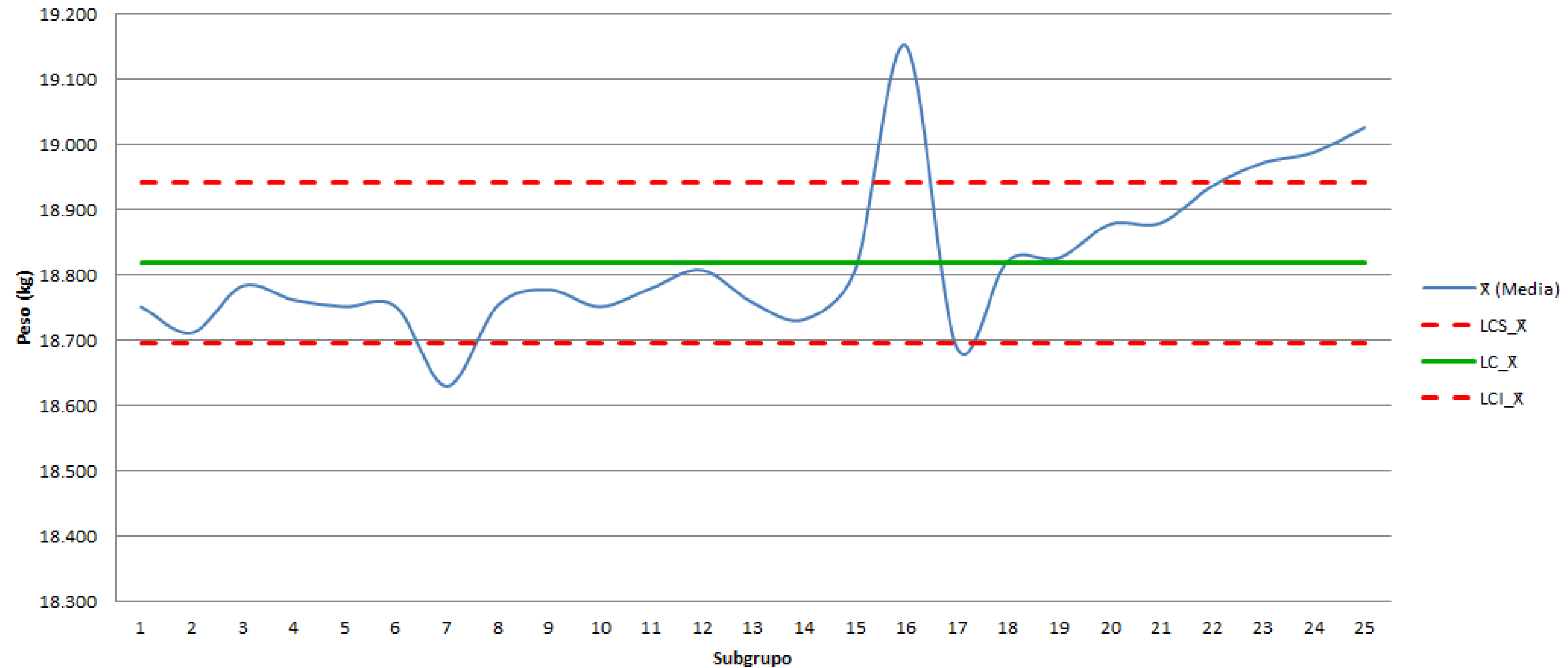
$$= 18.8193$$

LCI (Límite de Control Inferior):

$$= 18.8193 - 0.577 * 0.2156$$

$$= 18.6949$$

Gráfica de Control $\bar{X}$ — Peso Neto de Cajas (kg)



Gráfica R

$$A_2 = 0.577 \mid D_3 = 0 \mid D_4 = 2.114 \mid d_2 = 2.326$$

LCS (Límite de Control Superior):

$$= 2.114 \cdot 0.2156$$

$$= 0.4558$$

$$LCS_R = D_4 \cdot \bar{R}$$

LC (Línea Central):

$$= 0.2156$$

$$LC_R = \bar{R}$$

LCI (Límite de Control Inferior):

$$= 0 \cdot 0.2156$$

$$= 0$$

$$LCI_R = D_3 \cdot \bar{R}$$

Gráfica R

$$A_2 = 0.577 \mid D_3 = 0 \mid D_4 = 2.114 \mid d_2 = 2.326$$

LCS (Límite de Control Superior):

$$= 2.114 * 0.2156$$

$$= 0.4558$$

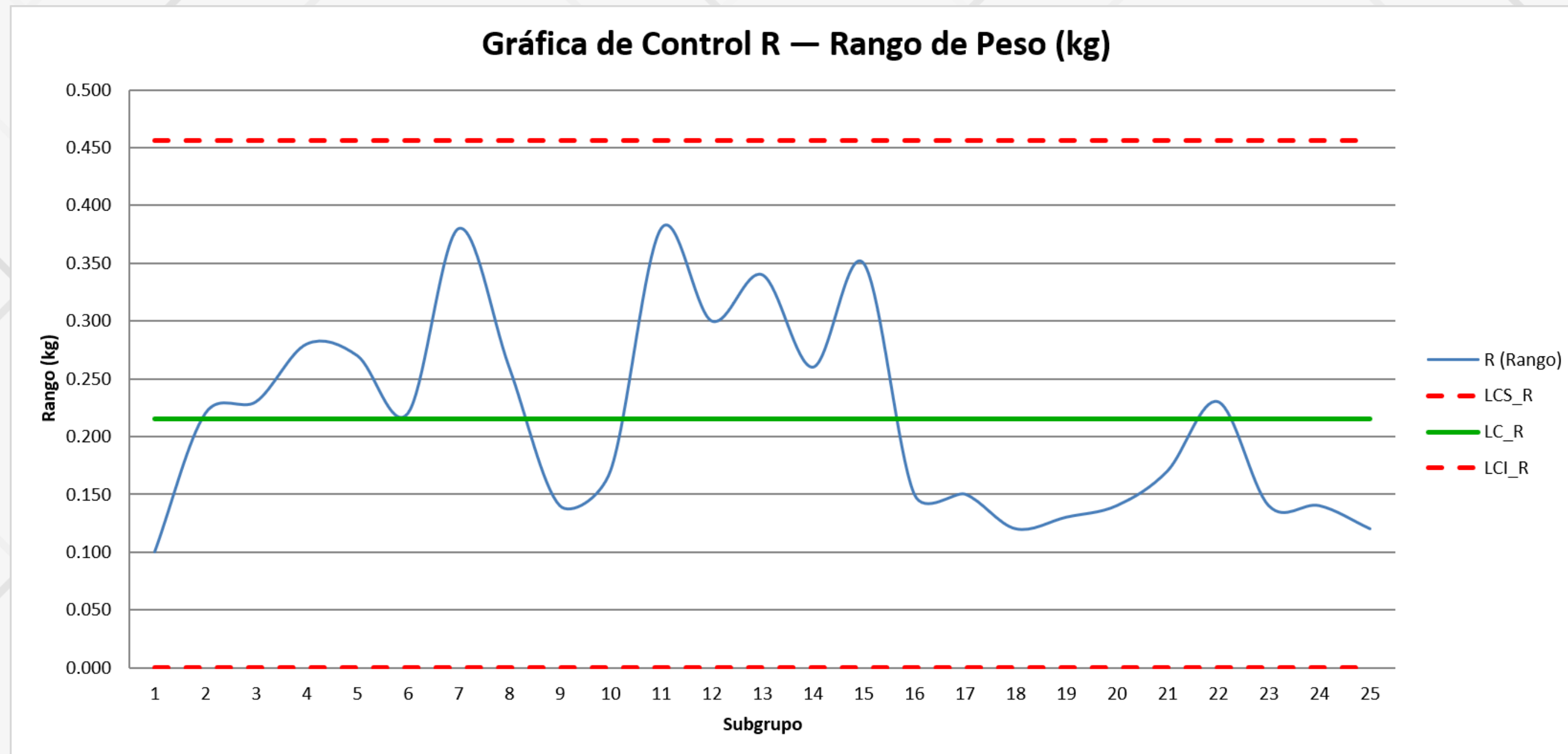
LC (Línea Central):

$$= 0.2156$$

LCI (Límite de Control Inferior):

$$= 0 * 0.2156$$

$$= 0$$



Subgrupo	Gráfica $\bar{X}$			Gráfica R		
	LCS_ $\bar{X}$	LC_ $\bar{X}$	LCI_ $\bar{X}$	LCS_R	LC_R	LCI_R
1	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
2	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
3	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
4	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
5	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
6	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
7	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
8	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
9	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
10	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
11	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
12	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
13	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
14	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
15	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
16	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
17	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
18	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
19	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
20	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
21	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
22	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
23	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
24	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000
25	18.944	18.819	18.695	0.456	0.216	0.000

$$A_2 = 0.577 \mid D_3 = 0 \mid D_4 = 2.114 \mid$$

$$d_2 = 2.326$$

Gráfica $\bar{X}$ y R

Índices de Capacidad del Proceso

$$A_2 = 0.577 \mid D_3 = 0 \mid D_4 = 2.114 \mid d_2 = 2.326$$

Desviación Estándar:

$$\begin{aligned} &= 0.2156 / 2.326 \\ &= 0.0927 \end{aligned}$$

Índice de Capacidad del Proceso (Cp):

$$\begin{aligned} &= (19.05 - 18.50) / 6 * 0.0927 \\ &= 0.9889 \end{aligned}$$

Índice de Capacidad del Proceso Centrado (Cpk):

$$\begin{aligned} &= \min \left((19.05 - 18.8193) / 3 * 0.0927, \right. \\ &\quad \left. (18.8193 - 18.50) / 3 * 0.0927 \right) \\ &= \min (0.8297, 1.1481) \\ &= 0.8297 \end{aligned}$$

$$\sigma = \frac{\bar{R}}{d_2}$$

$$C_p = \frac{LSE - LIE}{6\sigma}$$

$$C_{pk} = \min \left(\frac{LSE - \bar{\bar{x}}}{3\sigma}, \frac{\bar{\bar{x}} - LIE}{3\sigma} \right)$$

Cp < 1.00 → El proceso no es capaz, produce fuera de especificaciones.

Cp = 1.00 → El proceso es apenas capaz, justo en el límite.

1.00 ≤ Cp < 1.33 → El proceso es capaz pero no suficiente.

Cp ≥ 1.33 → El proceso es capaz y adecuado.

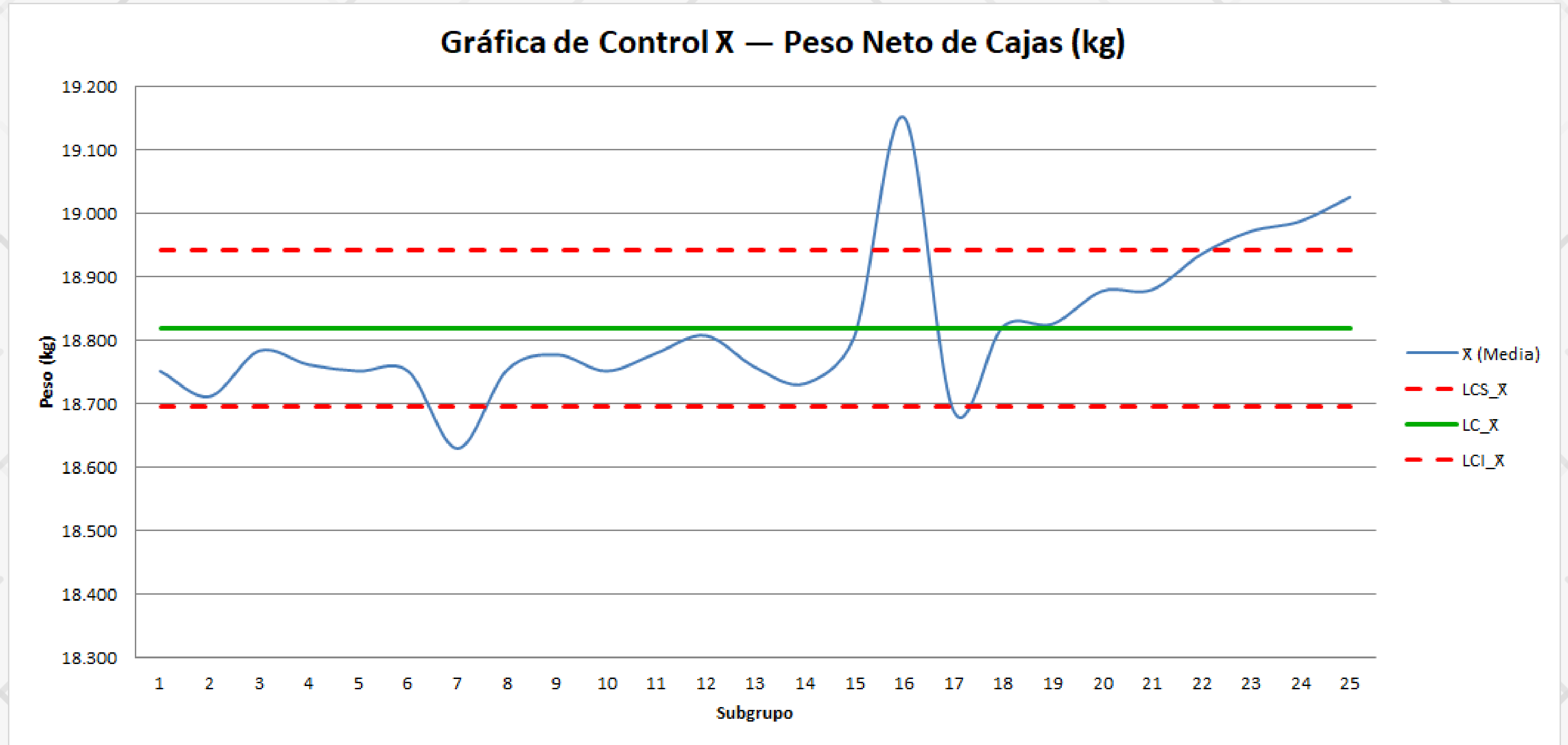
Cpk < Cp → El proceso está descentrado respecto a las especificaciones.

Cpk = Cp → El proceso está perfectamente centrado.

Identificación de Patrones Anómalos en la Grafica $\bar{X}$

Patrón	Subgrupo(s)	Valor $\bar{X}$	Regla violada	Causa probable	Acción recomendada
Punto fuera LCI	7	18.630 kg	Punto fuera de los límites de control	Lote de fruta con bajo peso / selección deficiente	Revisar calidad de la fruta recibida del campo
Punto fuera LCS	16	19.152 kg	Punto fuera de los límites de control	Descalibración de la báscula	Recalibrar báscula inmediatamente
Corrida	18 al 24	18.82 – 18.99 kg	7+ puntos consecutivos arriba de la línea central	Desplazamiento de la media (cambio en el proceso)	Investigar si se cambió proveedor, operario o procedimiento
Tendencia	17 al 25	18.69 → 19.03 kg	5+ puntos consecutivos en aumento	Desgaste progresivo del equipo dosificador	Mantenimiento preventivo del equipo de empaque
Puntos fuera LCS	23, 24, 25	18.97 – 19.03 kg	Múltiples puntos fuera del límite superior	Acumulación de sobrepeso por falta de ajuste	Detener producción, reajustar peso objetivo

Identificación de Patrones Anómalos en la Gráfica $\bar{X}$



Gráfica de Control por Atributos (p)

- Proporción de Cajas Rechazadas

Variable: Proporción de cajas rechazadas por defectos (magulladuras, cicatrices, bajo calibre)

Turno	Cajas inspeccionadas (n)	Cajas rechazadas (d)	Proporción ($p = d/n$)	LCS	LC ($\bar{p}$)	LCI
1	105	9				
2	92	5				
3	94	6				
4	88	4				
5	96	9				
6	113	4				
7	119	10				
8	92	18				
9	119	6				
10	103	9				
11	93	5				
12	109	5				
13	116	8				
14	85	4				
15	110	8				
16	105	8				
17	97	14				
18	80	15				
19	93	16				
20	114	16				
		$\bar{p} =$				

Calcular la Proporción (p)

$$p = \frac{d}{n}$$

La proporción simplemente nos dice de cada caja que revisamos, cuántas salieron malas.

Turno 1: $9/105 = 0.0857$

Turno 2: $5/92 = 0.0543$

Turno 3: $6/94 = 0.0638$

Turno 4: $4/88 = 0.0455$

Turno 5: $9/96 = 0.0938$

Turno 6: $4/113 = 0.0354$

Turno 7: $10/119 = 0.0840$

Turno 8: $18/92 = 0.1957$

Turno 9: $6/119 = 0.0504$

Turno 10: $9/103 = 0.0874$

Turno 11: $5/93 = 0.0538$

Turno 12: $5/109 = 0.0459$

Turno 13: $8/116 = 0.0690$

Turno 14: $4/85 = 0.0471$

Turno 15: $8/110 = 0.0727$

Turno 16: $8/105 = 0.0762$

Turno 17: $14/97 = 0.1443$

Turno 18: $15/80 = 0.1875$

Turno 19: $16/93 = 0.1720$

Turno 20: $16/114 = 0.1404$

Proporción promedio ($\bar{p}$)

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{\sum_{i=1}^n n_i}$$

La proporción promedio indica en todos los turnos juntos, qué fracción del total de cajas revisadas salió mala.

Suma total de cajas rechazadas ($\sum d$):

$9 + 5 + 6 + 4 + 9 + 4 + 10 + 18 + 6 + 9 + 5 + 5 + 8 + 4 + 8 + 8 + 14 + 15 + 16 + 16 = 179$

Suma total de cajas inspeccionadas ($\sum n$):

$105 + 92 + 94 + 88 + 96 + 113 + 119 + 92 + 119 + 103 + 93 + 109 + 116 + 85 + 110 + 105 + 97 + 80 + 93 + 114 = 2023$

Proporción Promedio:

$\bar{p} = 179 / 2023 = 0.0885$

Límite Central (LC)

Es el punto de referencia central contra el que se comparan todos los turnos

$$LC = \bar{p} = 0.0885$$

Turno 1: LC = 0.0885

Turno 2: LC = 0.0885

Turno 3: LC = 0.0885

....

... (es el mismo valor para los 20 turnos)

...

Turno 20: LC = 0.0885

Límite de Control Inferior (LCI)

El Límite de Control Inferior (LCI) es el piso de lo que se considera normal en el proceso.

$$LCI = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}$$

Turno 1: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 105)} = 0.0053$
Turno 2: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 92)} = 0.0000$
Turno 3: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 94)} = 0.0006$
Turno 4: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 88)} = 0.0000$
Turno 5: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 96)} = 0.0015$
Turno 6: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 113)} = 0.0083$
Turno 7: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 119)} = 0.0104$
Turno 8: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 92)} = 0.0000$
Turno 9: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 119)} = 0.0104$
Turno 10: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 103)} = 0.0045$

Turno 11: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 93)} = 0.0001$
Turno 12: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 109)} = 0.0069$
Turno 13: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 116)} = 0.0094$
Turno 14: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 85)} = 0.0000$
Turno 15: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 110)} = 0.0072$
Turno 16: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 105)} = 0.0053$
Turno 17: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 97)} = 0.0020$
Turno 18: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 80)} = 0.0000$
Turno 19: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 93)} = 0.0001$
Turno 20: $0.0885 - 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 114)} = 0.0087$

Límite de Control Superior (LCS)

El Límite de Control Superior (LCS) es el techo de lo que se considera normal en el proceso.

$$LCS = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}$$

Turno 1: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 105)} = 0.0885 + 3\sqrt{(0.000768)} = 0.0885 + 3(0.02771) = 0.0885 + 0.0831 = 0.1716$

Turno 2: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 92)} = 0.0885 + 0.0888 = 0.1773$

Turno 3: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 94)} = 0.0885 + 0.0878 = 0.1763$

Turno 4: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 88)} = 0.0885 + 0.0908 = 0.1793$

Turno 5: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 96)} = 0.0885 + 0.0869 = 0.1754$

Turno 6: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 113)} = 0.0885 + 0.0801 = 0.1686$

Turno 7: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 119)} = 0.0885 + 0.0780 = 0.1665$

Turno 8: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 92)} = 0.0885 + 0.0888 = 0.1773$

Turno 9: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 119)} = 0.0885 + 0.0780 = 0.1665$

Turno 10: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 103)} = 0.0885 + 0.0839 = 0.1724$

Turno 11: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 93)} = 0.0885 + 0.0883 = 0.1768$

Turno 12: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 109)} = 0.0885 + 0.0816 = 0.1701$

Turno 13: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 116)} = 0.0885 + 0.0791 = 0.1676$

Turno 14: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 85)} = 0.0885 + 0.0924 = 0.1809$

Turno 15: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 110)} = 0.0885 + 0.0812 = 0.1697$

Turno 16: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 105)} = 0.0885 + 0.0831 = 0.1716$

Turno 17: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 97)} = 0.0885 + 0.0864 = 0.1749$

Turno 18: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 80)} = 0.0885 + 0.0952 = 0.1837$

Turno 19: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 93)} = 0.0885 + 0.0883 = 0.1768$

Turno 20: $0.0885 + 3\sqrt{(0.0885 \times 0.9115 / 114)} = 0.0885 + 0.0797 = 0.1682$

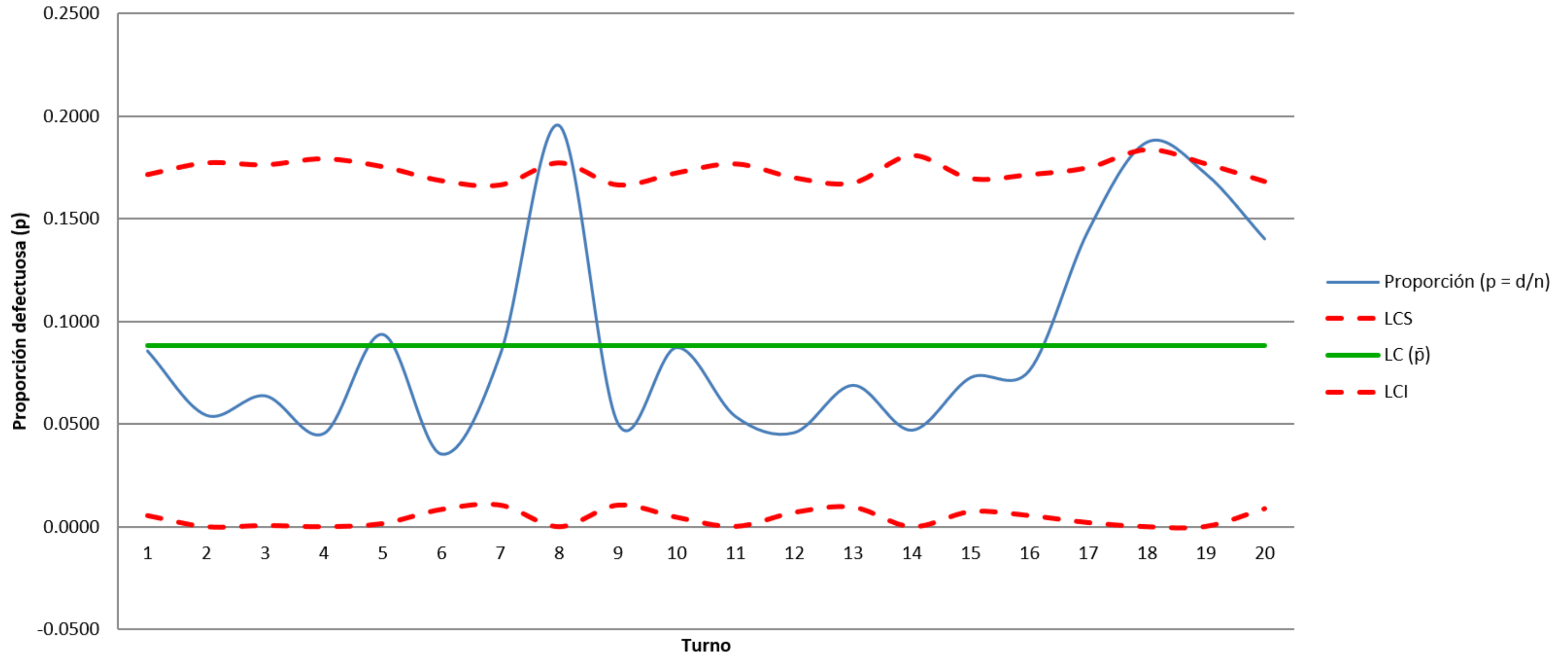
Gráfica de Control por Atributos (p)

- Proporción de Cajas Rechazadas

Turno	Cajas inspeccionadas (n)	Cajas rechazadas (d)	Proporción (p = d/n)	LCS	LC ($\bar{p}$)	LCI
1	105	9	0.0857	0.1716	0.0885	0.0053
2	92	5	0.0543	0.1773	0.0885	0.0000
3	94	6	0.0638	0.1764	0.0885	0.0006
4	88	4	0.0455	0.1793	0.0885	0.0000
5	96	9	0.0938	0.1754	0.0885	0.0015
6	113	4	0.0354	0.1686	0.0885	0.0083
7	119	10	0.0840	0.1666	0.0885	0.0104
8	92	18	0.1957	0.1773	0.0885	0.0000
9	119	6	0.0504	0.1666	0.0885	0.0104
10	103	9	0.0874	0.1724	0.0885	0.0045
11	93	5	0.0538	0.1768	0.0885	0.0001
12	109	5	0.0459	0.1701	0.0885	0.0069
13	116	8	0.0690	0.1676	0.0885	0.0094
14	85	4	0.0471	0.1809	0.0885	0.0000
15	110	8	0.0727	0.1697	0.0885	0.0072
16	105	8	0.0762	0.1716	0.0885	0.0053
17	97	14	0.1443	0.1750	0.0885	0.0020
18	80	15	0.1875	0.1837	0.0885	0.0000
19	93	16	0.1720	0.1768	0.0885	0.0001
20	114	16	0.1404	0.1683	0.0885	0.0087
		$\bar{p} =$	0.0885			

Variable: Proporción de cajas rechazadas por defectos (magulladuras, cicatrices, bajo calibre)

Gráfica de Control p — Proporción de Cajas Rechazadas



Gracias

